

# 第32讲：Uncertainty & Calibration 速查卡

一句话：不确定性不是为了“描述犹豫”，而是为了指导下一步系统动作。

## 核心概念

| 概念          | 一句话                          |
|-------------|------------------------------|
| Entropy     | 概率分布有多散                      |
| Confidence  | 系统自认为有多把握                    |
| Calibration | 把握和真实正确率匹不匹配                 |
| ECE         | 分桶后 confidence-accuracy 的加权差 |
| Abstention  | 低置信时不强行回答                    |
| Coverage    | 系统愿意回答多少样本                   |
| Risk        | 已回答样本里的错误率                   |

## 常用不确定性信号

| 信号                    | 主要限制           |
|-----------------------|----------------|
| Token entropy         | 局部，不等于事实真值     |
| Self-reported %       | 可能只是语言风格       |
| Sampling disagreement | 系统性错误时会全都一致    |
| Agent disagreement    | Agent 不独立时可能失真 |
| Verifier score        | Verifier 本身也会错 |
| External evidence     | 更可靠但成本更高       |

## 系统决策

低 uncertainty -> answer; 高 uncertainty -> retrieve / verify / tool / human / abstain。高风险动作使用更严格阈值。

研究提醒：Agreement/low entropy/高自信都可能稳定地错。必须把 uncertainty signal 与 correctness、calibration、error correlation 一起验证。